

EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'audiometria automàtic per a detectar el so del micròfon.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM, per detectar el so del micròfon.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, a la pantalla LCD, en la primera línia ens posarà TdR STEAM i a la segona ens anirà indicant el nivell de so del micròfon. Si el nivell és inferior a 100, s'il·luminarà el LED RGB, i si el nivell de so és superior, s'il·luminarà el LED vermell.

Sensors/Actuadors Interns:

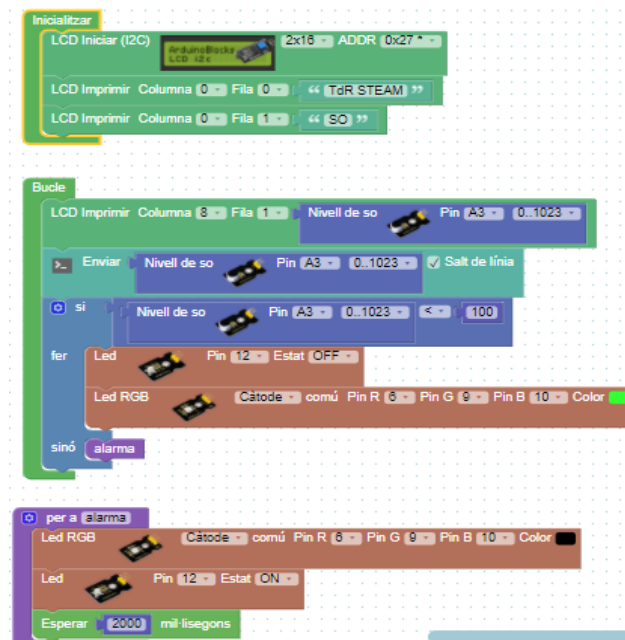
LED RGB (D6-D9-D10), LED (D12)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

Pantalla LCD, Micròfon (A3)



PAS 1



PAS 2



ArduinoBlocks :: Consola sèrie

Baudrate: 9600 Connectar Desconnectar Netejar

Enviar

A la CONSOLA d'Arduinoblocks també es pot veure els valors que detecta el micròfon.

8
0
14
0
16
18

REPTE DE MILLORA

Si el nivell de so és superior a 100, a més a més, d'il·luminar-se el LED vermell, ha de sonar el brunzidor i tornar a començar tot de nou.

